

MAT-22c Grafy exponenciální a logaritmické funkce

30 minut
výstup ŠVP MAT-22c**MAT-22c** Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. Grafy načrtni na čtverečkový papír bez tabulky hodnot – podle charakteristických bodů a vlastností – a tyto body v náčrtu vyznač. Vlastnosti zapisuj intervaly. Povoleno: psací potřeby, pravítko, kalkulačka; GeoGebbru použij až ke kontrole. Náčrty i výpočty vyfoť a nahraj do portfolia.

1. Načrtni do jedné soustavy grafy $y = 4^x$ a $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ (hodnoty pro $x = -1; 0; 1; 2$ spočítej z paměti). U obou urči D , H , monotonii, asymptotu a společný bod. Jak spolu grafy souvisejí?
2. Bez kalkulačky rozhodni, zda je funkce rostoucí, nebo klesající, a zdůvodni: a) $y = 0,7^x$; b) $y = \left(\frac{5}{3}\right)^x$; c) $y = 2^{-x}$; d) $y = \log_{0,5} x$; e) $y = \log_3 x$; f) $y = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x$.
3. Pomocí monotonie rozhodni, které číslo je větší: a) $0,6^3$, nebo $0,6^{2,5}$; b) $\log_2 7$, nebo $\log_2 5$; c) $\log_{0,2} 3$, nebo $\log_{0,2} 4$.
4. Odvoď graf $y = \log_2 x$ z grafu $y = 2^x$: napiš body grafu $y = 2^x$ pro $x = -1; 0; 1; 3$, k nim odpovídající body grafu $y = \log_2 x$ a vysvětli, podle čeho jsou grafy souměrné. Urči D , H a asymptotu funkce $y = \log_2 x$.
5. Načrtni graf funkce $f(x) = 2^{x+1} - 4$ posunutím grafu $y = 2^x$. Urči D , H , asymptotu, průsečíky s osami a monotonii.
6. Načrtni graf funkce $g(x) = \log_3(x - 2) + 1$ posunutím grafu $y = \log_3 x$. Urči D , H , asymptotu, průsečíky s osami a monotonii.
7. Graf funkce $y = a^x + c$ ($a > 0$, $a \neq 1$) má vodorovnou asymptotu $y = 2$ a prochází bodem $[-1; 6]$. Urči a a c a rozhodni, zda je funkce rostoucí, nebo klesající.
8. Nové auto stojí 600 000 Kč a jeho cena klesá každý rok o 15 %. Zapiš cenu jako funkci času t (v letech), vysvětli, proč je funkce klesající a co znamená její asymptota, a logaritmem urči, kdy cena klesne na polovinu.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. 4^x : $\frac{1}{4}$, **1, 4, 16**; $\left(\frac{1}{4}\right)^x$: **4, 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{16}$** ; **obě** $D = \mathbb{R}$, $H = (0; \infty)$, **asymptota** $y = 0$, **společný bod** $[0; 1]$; 4^x **roste**, $\left(\frac{1}{4}\right)^x$ **klesá**; **grafy jsou souměrné podle osy** y – ověřuje: průběh exponenciální funkce pro základ větší a menší než 1
2. **a) klesající** ($0 < 0,7 < 1$); **b) rostoucí** ($\frac{5}{3} > 1$); **c) klesající** ($2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$); **d) klesající**; **e) rostoucí**; **f) klesající** ($\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71 < 1$) – ověřuje: monotonie exponenciální a logaritmické funkce podle základu
3. **a) $0,6^{2,5}$ (funkce $0,6^x$ klesá a $2,5 < 3$); b) $\log_2 7$ ($\log_2 x$ roste); c) $\log_{0,2} 3$ ($\log_{0,2} x$ klesá)** – ověřuje: využití monotonie k porovnání čísel
4. $\left[-1; \frac{1}{2}\right]$, $[0; 1]$, $[1; 2]$, $[3; 8] \rightarrow \left[\frac{1}{2}; -1\right]$, $[1; 0]$, $[2; 1]$, $[8; 3]$ (**prohodí se souřadnice**); **souměrnost podle přímky** $y = x$, **protože** $\log_2 x$ **je inverzní funkce k** 2^x ; $D = (0; \infty)$, $H = \mathbb{R}$, **asymptota** $x = 0$ (**osa** y) – ověřuje: graf logaritmické funkce odvozený z grafu exponenciální funkce
5. **posun o 1 doleva a o 4 dolů**; $D = \mathbb{R}$, $H = (-4; \infty)$, **asymptota** $y = -4$; **průsečíky** $[1; 0]$ a $[0; -2]$; **rostoucí** – ověřuje: posunutí grafu exponenciální funkce
1. Průsečík s osou y : $f(0) = 2 - 4 = -2$.
2. Průsečík s osou x : $2^{x+1} = 4 = 2^2$, tedy $x + 1 = 2$, $x = 1$.
3. Asymptota se posune spolu s grafem: z $y = 0$ na $y = -4$.
6. **posun o 2 doprava a o 1 nahoru**; $D = (2; \infty)$, $H = \mathbb{R}$, **asymptota** $x = 2$; **průsečík s osou x je** $\left[\frac{7}{3}; 0\right]$, **s osou y žádný** ($0 \notin D$); **rostoucí**; **body grafu např.** $[3; 1]$, $[5; 2]$ – ověřuje: posunutí grafu logaritmické funkce
1. Podmínka $x - 2 > 0$ dává $D = (2; \infty)$ a svislou asymptotu $x = 2$.
2. Průsečík s osou x : $\log_3(x - 2) = -1$, $x - 2 = \frac{1}{3}$, $x = \frac{7}{3}$.
3. Kontrolní body: $g(3) = 0 + 1 = 1$, $g(5) = 1 + 1 = 2$.
7. $c = 2$, $a = \frac{1}{4}$; **funkce** $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x + 2$ **je klesající** – ověřuje: určení parametrů funkce z vlastností grafu
1. Asymptota grafu $y = a^x + c$ je přímka $y = c$, proto $c = 2$.
2. Bod $[-1; 6]$: $a^{-1} + 2 = 6$, $\frac{1}{a} = 4$, $a = \frac{1}{4}$.
3. Základ splňuje $0 < a < 1$, funkce klesá.
8. $C(t) = 600\,000 \cdot 0,85^t$ (**Kč**); **klesá, protože základ** $0,85 < 1$; **asymptota** $C = 0$ – **cena se blíží nule, ale nikdy ji nedosáhne**; $t = \frac{\log 0,5}{\log 0,85} \approx 4,3$ **roku** – ověřuje: exponenciální model v reálné situaci a význam asymptoty
1. Každý rok se cena násobí číslem 0,85: $C(t) = 600\,000 \cdot 0,85^t$.
2. $600\,000 \cdot 0,85^t = 300\,000$, tj. $0,85^t = 0,5$.
3. Logaritmuji: $t \cdot \log 0,85 = \log 0,5$, $t \approx 4,27$ – cena klesne na polovinu během pátého roku.

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když podle základu správně rozhodne o monotonii a využije ji k porovnání čísel – aspoň 7 z 9 dílčích odpovědí v úlohách 2 a 3.
- Načrtne grafy a^x pro $a > 1$ i pro $0 < a < 1$ se společným bodem $[0; 1]$, asymptotou a správným D a H (úloha 1).
- Graf logaritmické funkce odvodí z grafu exponenciální funkce jako souměrný podle $y = x$ a určí jeho D , H a asymptotu (úloha 4).
- Aspoň jeden z grafů v úlohách 5 a 6 načrtne posunutím včetně posunuté asymptoty, D , H a průsečíků s osami a v úloze 7 nebo 8 vyčte parametry nebo význam funkce z jejích vlastností.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné základy (3^x a $\left(\frac{1}{3}\right)^x$, $\log_{\frac{1}{2}} x$), jiná posunutí ($2^{x-2} + 1$, $\log_2(x + 3) - 2$), v úloze 8 růst úspor o 4 % ročně (zdvojnásobení asi za 17,7 roku). Pro slabší žáky vynech úlohu 7 a v úloze 8 stačí tabulka hodnot pro $t = 0$ až 6; pro silnější přidej graf $y = |\log_2 x|$ nebo grafické řešení nerovnice $2^x > x + 1$. Online: grafy lze kreslit v GeoGebře s posuvníkem pro základ a a žák vysvětluje, co se děje, když se a blíží 1.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12); Maturita H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice (týden 10)